

컴퓨터비전

DAY1

영상 표현과 기본 변환

영상은 그림이 아니라 좌표와 채널을 가진 숫자 배열이다.

개념 · 비교 · 결과해석 · 실전판단 · 복습

수업일 2026-08-26 · 원본 노트북 기반 재구성

1. 한눈에 보는 DAY

OpenCV와 TensorFlow로 영상을 읽고 크기변환, 반전, 회전, 자르기, 색공간 변환, 정규화, 노이즈 생성을 수행한다. 모든 연산을 배열의 모양, 값 범위, 좌표계 변화로 해석한다.

오늘의 핵심 질문

영상은 그림이 아니라 좌표와 채널을 가진 숫자 배열이다.

문제 해결 흐름

1 읽기/채널 확인	2 shape와 dtype 확인	3 기하/색 변환	4 값 범위 조정	5 시각화와 저장 검증
---------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------------

핵심 키워드

H x W x C	BGR / RGB	Affine transform	Normalization	Image noise
-----------	-----------	------------------	---------------	-------------

2. 핵심 개념

영상 배열

그레이스케일은 보통 $H \times W$, 컬러는 $H \times W \times C$ 다. uint8은 0~255, 학습용 float는 보통 0~1 범위를 쓴다. shape, dtype, min/max 확인이 첫 단계다.

BGR과 RGB

OpenCV imread는 BGR, matplotlib은 RGB를 기대한다. 변환 없이 표시하면 빨강과 파랑이 뒤바뀐다. 그레이스케일은 채널 축이 없을 수 있다.

기하변환

resize는 새 좌표에서 원본 픽셀을 보간하고, flip은 축 방향을 뒤집으며, rotate는 회전 행렬과 warpAffine로 좌표를 재배치한다. 경계 픽셀 채움 방식도 결과 일부다.

자르기와 뷰

NumPy 슬라이스는 [행, 열], 즉 [y, x] 순서다. 슬라이스가 원본을 참조하는 view일 수 있어 crop에 값을 대입하면 원본이 함께 바뀔 수 있다.

정규화와 표준화

정규화는 0~255를 0~1로 줄이는 경우가 많고, 표준화는 평균 0, 표준편차 1에 가깝게 만든다. 모델과 사전학습 가중치가 기대하는 방식을 맞춘다.

노이즈

Salt-and-pepper는 극단 픽셀의 충격성 노이즈, Gaussian은 연속적인 센서 잡음에 가깝다. Median filter는 전자, Gaussian filter는 후자에 자주 유리하다.

3. 기법 비교와 선택

연산	바뀌는 것	핵심 파라미터	주의점
Resize	공간 해상도	크기, interpolation	비율 왜곡과 aliasing
Flip	좌표 방향	0/1/-1 축	라벨 의미가 바뀌는 데이터인지 확인
Rotate	좌표와 경계	angle, center, borderValue	잘림과 검은/흰 경계
Crop	관심 영역	y1:y2, x1:x2	x/y 순서와 원본 view 수정
Color convert	채널 의미	BGR-RGB, RGB-Gray, RGB-HSV	채널 수와 값 범위 확인

노트북 실험에서 읽어야 할 것

노트북	무엇을 읽나	어떻게 해석하나
DAY1_비전1	Lenna 유사 영상의 resize, 수직/수평 flip, 90/30도 회전, crop	각 결과를 픽셀 좌표 변화로 연결하고 borderValue에 따른 빈 영역 차이 확인
DAY1_비전1	crop 영역에 200을 대입해 원본 영상 일부 변경	슬라이스가 복사본이 아니라 view일 수 있음을 시각적으로 확인
DAY1_비전2	TensorFlow로 PNG 디코딩, RGB-Gray-HSV, 0~1 정규화	OpenCV 배열과 TensorFlow Tensor의 shape/dtype/range를 명시적으로 비교
DAY1_비전2	Salt, pepper, Gaussian 노이즈와 sigma별 필터 결과	노이즈 모델에 따라 적합한 필터와 세부정보 손실이 달라짐

4. 실전 적용 기준

판단 체크리스트

- 영상이 None이면 경로와 작업 디렉터리를 먼저 확인한다.
- 시각화 직전 shape, dtype, min/max, 채널 순서를 출력한다.
- 학습 데이터 증강에서는 flip/rotation이 라벨 의미를 보존하는지 확인한다.
- 필터 강도는 노이즈 제거와 경계/질감 보존의 절충으로 선택한다.

최소 코드 패턴

```
img_bgr = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_COLOR)
if img_bgr is None:
    raise FileNotFoundError(path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_float = img_rgb.astype("float32") / 255.0
print(img_float.shape, img_float.dtype, img_float.min(), img_float.max())
```

- 영상 처리 문제는 shape, dtype, range, channel 순서 네 가지를 먼저 확인하면 대부분 빠르게 좁힐 수 있다.
- 학습 입력으로 변환하기 전 시각화 한 장을 확인하는 습관이 중요하다.

5. 실수 방지와 복습

자주 생기는 오류

- OpenCV BGR 영상을 그대로 matplotlib에 표시하기
- 그레이스케일 영상에 항상 세 번째 채널 축이 있다고 가정하기
- crop 슬라이스를 수정하고 원본이 유지될 것이라고 생각하기
- 노이즈 제거 성능을 보기 위해 필터를 강하게만 설정하기

스스로 설명해 보기

- ☐ 컬러 영상과 그레이스케일 영상의 shape 차이는 무엇인가?
- ☐ OpenCV와 matplotlib 사이에 색 변환이 필요한 이유는 무엇인가?
- ☐ 회전에서 borderValue가 결과에 어떤 영향을 주는가?
- ☐ Salt-and-pepper와 Gaussian 노이즈에 적합한 필터가 다른 이유는 무엇인가?

DAY 핵심 요약

1	영상 연산은 좌표, 채널, 값 범위 중 무엇을 바꾸는지로 분류할 수 있다.
2	변환 전후의 shape, dtype, range를 기록하면 오류와 학습 불안정을 크게 줄인다.
3	노이즈 제거는 깨끗함이 아니라 정보 보존과의 균형 문제다.

원본 노트북의 전체 코드는 기존 코드 중심 PDF에서 확인하고, 이 자료는 개념 이해와 결과 해석을 위한 복습본으로 사용하세요.